

Capitolul 10

Optimizarea

10.1 Optimizarea neconstrânsă fără derivate

Implementarea căutării secțiunii de aur în MATLAB este următoarea:

Algoritm (Căutarea secțiunii de aur).

Fiind dată funcția f unimodală cu minimumul în $[a, b]$

***for** $i = 1, 2, 3, \dots$*

$g = (\sqrt{5} - 1)/2$

***if** $f(a + (1 - g)(b - a)) < f(a + g(b - a))$*

$b = a + g(b - a)$

else

$a = a + (1 - g)(b - a)$

end

end

Intervalul final $[a, b]$ conține minimumul.

```
function xmin=gss(f,a,b,k)
g=(sqrt(5)-1)/2;
x1=a+(1-g)*(b-a);
x2=a+g*(b-a);
f1=f(x1);
f2=f(x2);
for i=1:k
    if f1<f2
        b=x2;
        x2=x1;
        x1=a+(1-g)*(b-a);
        f2=f1;
        f1=f(x1);
    else
        a=x1;
        x1=x2;
        x2=a+g*(b-a);
        f1=f2;
        f2=f(x2);
    end
end
xmin=(a+b)/2;
```

Minimul funcției $f(x) = x^6 - 11x^3 + 17x^2 - 7x + 1$ pe intervalul $[0, 1]$ se poate determina, folosind căutarea secțiunii de aur, astfel:

```
>> f=@(x) x^6-11*x^3+17*x^2-7*x+1;
>> xmin=gss(f,0,1,10)
```

Iterația parabolică succesivă se poate implementa în MATLAB astfel:

Algoritm (Interpolarea parabolică succesivă).

Pornim cu minimele aproximative r, s, t

for $i = 1, 2, 3, \dots$

$$x = \frac{r+s}{2} - \frac{(f(s)-f(r))(t-r)(t-s)}{2[(s-r)(f(t)-f(s))-(f(s)-f(r))(t-s)]}$$

$t = s$

$s = r$

$r = x$

end

```
function xmin=spi(f,r,s,t,k)
x(1)=r;
x(2)=s;
x(3)=t;
fr=f(r);
fs=f(s);
ft=f(t);
for i=4:k+3
    x(i)=(r+s)/2-(fs-fr)*(t-r)*(t-s)/(2*((s-r)*(ft-fs)-(fs-fr)*(t-s)));
    t=s;
    s=r;
    r=x(i);
    ft=fs;
    fs=fr;
    fr=f(r);
end
xmin=x(k+3);
```

Minimul funcției $f(x) = x^6 - 11x^3 + 17x^2 - 7x + 1$ pe intervalul $[0, 1]$ se poate determina, folosind iterația parabolică succesivă, astfel:

```
>> f=@(x) x^6-11*x^3+17*x^2-7*x+1;
>> xmin=spi(f,0,0.7,1,10)
```

Funcția predefinită în MATLAB pentru găsirea minimului unei funcții de o variabilă este **fminbnd**. Aceasta poate fi folosită pentru a găsi minimul funcției $f(x) = x^6 - 11x^3 + 17x^2 - 7x + 1$ pe intervalul $[0, 1]$, astfel:

```
>> f=@(x) x^6-11*x^3+17*x^2-7*x+1;
>> xmin=fminbnd(f,0,1)
```

Pentru găsirea minimului unei funcții de mai multe variabile se poate folosi funcția predefinită **fminsearch**. Aceasta poate fi folosită pentru a găsi minimul funcției $f(x, y) = 5x^4 + 4x^2y - xy^3 + 4y^4 - x$, pornind de la vectorul inițial $[1, 1]^T$, astfel:

```
>> f=@(x) 5*x(1)^4+4*x(1)^2*x(2)-x(1)*x(2)^3+4*x(2)^4-x(1);
>> xmin=fminsearch(f,[1;1])
```

unde `xmin` reprezintă vectorul în care se atinge minimul.

Funcția $f(x, y) = 5x^4 + 4x^2y - xy^3 + 4y^4 - x$ poate fi reprezentată grafic astfel:

```
>> f=@(x,y) 5*x^4+4*x^2*y-x*y^3+4*y^4-x;
>> ezmesh(f, [-1 1])
>> ezsurf(f, [-1 1])
```

Probleme

1. Reprezentați grafic funcția $f(x) = 3x^4 + 4x^3 - 24x^2 + 5$, și găsiți un interval inițial de lungime unu pe care f este unimodală în jurul fiecărui minim relativ. Aplicați apoi căutarea secțiunii de aur pentru a găsi toate minimele relative ale funcției, cu patru zecimale exacte. Verificați rezultatele folosind funcția `fminbnd`.

```
ans =
    -2.5616
ans =
    1.5616
```

2. Aplicați interpolarea parabolică succesivă pentru funcția de la Problema 1. Găsiți minimele cu patru zecimale exacte.
3. Folosiți metoda lui Newton pentru a găsi minimul funcției $f(x, y) = e^{-x^2y^2} + (x-1)^2 + (y-1)^2$. Reprezentați grafic funcția. Încercați diferite condiții inițiale și comparați rezultatele. Câte zecimale exacte pot fi obținute cu această metodă? Comparați rezultatul cu cel dat de funcția `fminsearch`.

Algoritm (Metoda lui Newton). *Pasul Newton este*

$$\begin{cases} H_f(x_k)v = -\nabla f(x_k) \\ x_{k+1} = x_k + v, \end{cases}$$

unde

$$\nabla f = \left[\frac{\partial f}{\partial x_1}(x_1, \dots, x_n), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(x_1, \dots, x_n) \right]^T$$

denotă gradientul lui f , iar

$$H_f = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_1} & \dots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1} & \dots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_n} \end{bmatrix},$$

este matricea hessiană a lui f .

```
>> f=@(x,y) exp(-x^2*y^2)+(x-1)^2+(y-1)^2;
>> ezsurf(f)
>> ezmesh(f)
>> f=@(x) exp(-x(1)^2*x(2)^2)+(x(1)-1)^2+(x(2)-1)^2;
ans =
    1.2088
    1.2088
```

4. Aplicați metoda lui Newton pentru a găsi cele două minime ale funcției $f(x, y) = x^4 + y^4 + 2x^2y^2 + 6xy - 4x - 4y + 1$ cu patru zecimale exacte. Reprezentați grafic funcția și comparați rezultatele cu cele date de funcția `fminsearch`.

```
>> f=@(x,y) x^4+y^4+2*x^2*y^2+6*x*y-4*x-4*y+1;
>> f=@(x) x(1)^4+x(2)^4+2*x(1)^2*x(2)^2+6*x(1)*x(2)-4*x(1)-4*x(2)+1;
ans =
    1.1326
   -0.4660
ans =
   -0.4660
    1.1326
```

5. Folosiți metoda gradientului pentru a afla minimele funcției de la Problema 4.

Algoritm (Metoda gradientului).

Fie x_0 valoarea inițială

for $i = 0, 1, 2, \dots$

$$v = \nabla f(x_i)$$

Minimizăm $f(x - sv)$ pentru scalarul $s = s^$*

$$x_{i+1} = x_i - s^*v$$

end

6. Folosiți căutarea gradientilor conjugați pentru a găsi minimele funcției de la Problema 4.

Algoritm (Căutarea gradientilor conjugați).

Fie x_0 valoarea inițială și luăm $d_0 = r_0 = -\nabla f$

for $i = 1, 2, 3, \dots$

$$\alpha_i = \alpha \text{ care minimizează } f(x_{i-1} + \alpha d_{i-1})$$

$$x_i = x_{i-1} + \alpha_i d_{i-1}$$

$$r_i = -\nabla f(x_i)$$

$$\beta_i = \frac{r_i^T r_i}{r_{i-1}^T r_{i-1}}$$

$$d_i = r_i + \beta_i d_{i-1}$$

end